

PROS9-W1600-OSB

Serie PROS-W · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-W1600-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1,051 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1,592 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

180,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1600
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS9-W1600-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.592,03 kW
-------------------------------------	-------------

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369.146 kcal/h
-------------------------------------	------------------

Potenza assorbita / Power input	276,87 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	5,75
-----------	------

Portata acqua / Water flow	273,83 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,71 kW
-------------------------------------	-------------

Potenza assorbita / Power input	325,30 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	3,23
-----------	------

Portata acqua / Water flow	180,72 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
---------------------------	----------

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
---	---

Condensatore / Condenser	ad acqua
--------------------------	----------

Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
--------------------------	------------------

Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1
----------------------------	------------------------

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
---	---------------------------

Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
--------------------------------------	--------------

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request
---	---------------------------

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.029,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	998,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	966,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.024,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.008,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	998,2 kW

Prestazioni Performance

PROS9-W1600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.001	957	911	865	818
3	1.088	1.040	991	941	891
5	1.178	1.129	1.078	1.023	967
7	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051
9	1.382	1.325	1.265	1.204	1.141
11	1.493	1.432	1.367	1.301	1.235
13	1.609	1.544	1.478	1.407	1.334
15	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	221	242	266	291	320
3	223	244	267	293	322
5	224	246	269	295	323
7	226	247	270	296	325
9	228	249	272	298	327
11	229	250	273	300	329
13	231	252	275	301	330
15	233	254	277	303	332

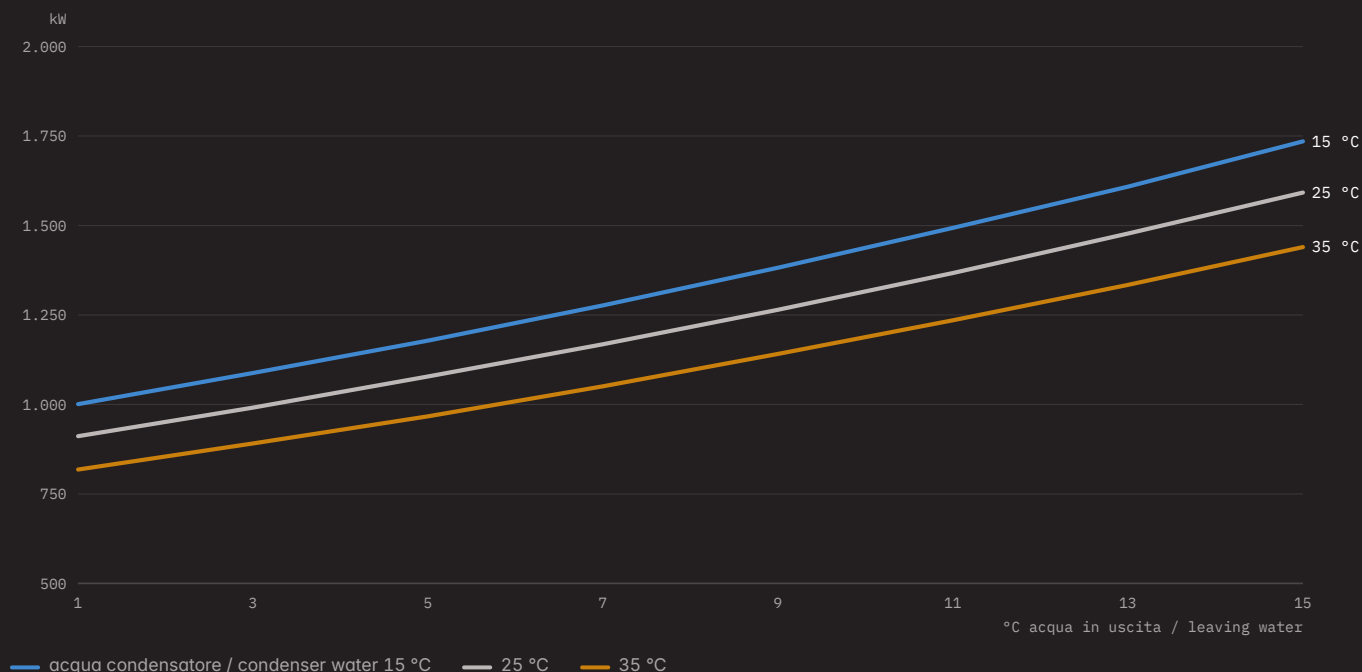
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,52	3,95	3,43	2,97	2,56
3	4,88	4,26	3,71	3,21	2,77
5	5,25	4,60	4,01	3,47	2,99
7	5,65	4,95	4,32	3,75	3,23
9	6,07	5,33	4,65	4,04	3,49
11	6,51	5,72	5,00	4,34	3,76
13	6,96	6,13	5,37	4,67	4,04
15	7,44	6,56	5,75	5,01	4,34

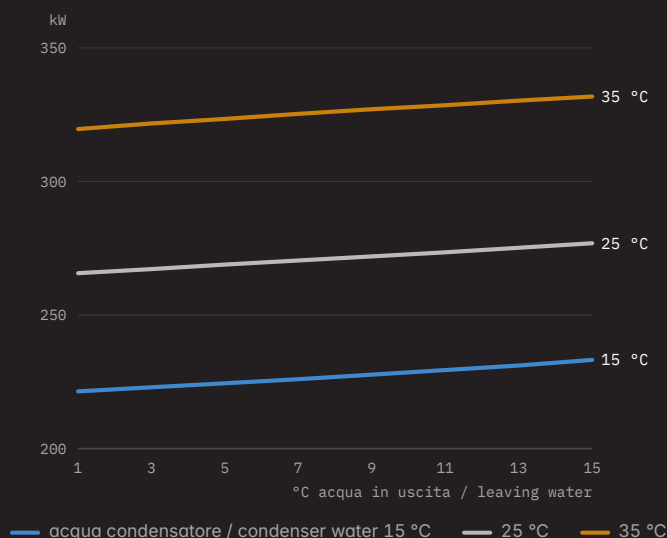
Curve Curves

PROS9-W1600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

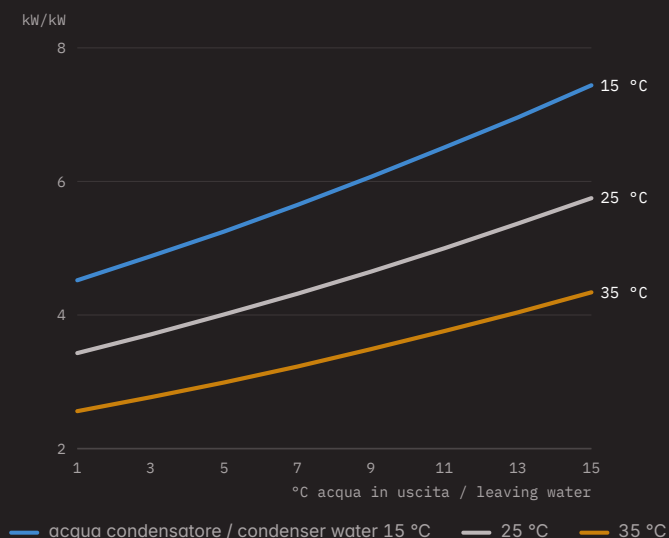
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9-W1600-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 195 m³/h – head 25 m

Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 195 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-W1600-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design